

Øvelse 1 (Exercise 7.2)

Exercise 7.2 Consider a wood product company that owns M forest units and wants to find an optimal cutting schedule over a period of K years. Forest unit i is predicted to have a_{ij} tons of wood available for harvesting during year j . The company wants to meet a demand of d_j tons during year j . However, due to capacity limitations, it can only harvest up to u_j tons during that year. Wood harvested in past years can be stored and used to meet demand in subsequent years, but there is a cost of c_j for storing one ton of wood between year $j - 1$ and j . We also assume that wood that is available but not harvested during a year remains available for harvesting in later years. Formulate the problem of determining a minimum cost harvesting schedule that meets the demand as a network flow problem.

M - antal skove

K - antal år

a_{ij} - tons træ fra skov i i år j

d_j - efterspørgsel (i tons træ) i år j

u_j - begrænsning på hvor meget tons træ der i alt kan høstes i år j

Træ kan oplagres med en omkostning på c_j per ton træ fra år $j - 1$ til år j .

Vi antager at træ der er tilgængeligt, men ikke høstet, godt kan høstes på et senere tidspunkt.

Vi skal nu formulere dette som et minimeringsproblem af omkostningerne, hvor vi stadig opfylder efterspørgselskravene.

Indfør følgende variable:

s_j - antal tons træ i opbevaring fra år $j - 1$ til år j

T_{ij} - antal tons træ høstet fra skov i i år j

Minimeringsproblemet bliver da:

$$\min \sum_{j=1}^K c_j s_j$$

s.t.

$$s_j = s_{j-1} + \sum_{i=1}^M T_{ij} - d_j \quad \text{for } j = 1, \dots, K \quad (\text{det vi har på lager i år } j \text{ er lig med det vi havde på lager i } j - 1 \text{ plus det vi høster fra ALLE skove i år } j \text{ minus det vi efterspørger i år } j)$$

$$\sum_{i=1}^M T_{ij} \leq u_j \quad (\text{vi kan ikke i alt høste mere end } u_j \text{ i ethvert år } j)$$

$$T_{ij} \leq a_{ij} \quad (\text{i skov } i \text{ i år } j \text{ kan vi ikke høste mere end } a_{ij})$$

$$s_j + \sum_{i=1}^M T_{ij} \geq d_j \quad (\text{LHS: antal tons vi har tilgængeligt i år } j \Rightarrow \text{vi kan ikke efterspørge mere end vi faktisk har til rådighed})$$

$$d_j, u_j, s_j \geq 0 \text{ for } j = 1, \dots, K$$

$$a_{ij}, T_{ij} \geq 0 \text{ for } i = 1, \dots, M \text{ og } j = 1, \dots, K$$

Øvelse 2 (Exercise 7.4)

Exercise 7.4 (Piecewise linear convex costs)

- (a) Consider the capacitated network flow problem except that the cost at each arc is a piecewise linear convex function of the flow on that arc. Show that the problem can be reduced to one with linear costs, but in which we allow multiple arcs with the same start node and end node.
- (b) Show that a capacitated problem in which we have multiple arcs with the same start node and end node can be reduced to a problem without any such multiple arcs.

a) Vi sætter omkostningen lig med en stykvis funktion af flow:

$$c_{ij} = f(f_{ij}) = \begin{cases} a_1 \cdot f_{ij} + b_1 & \text{hvis } \{ \text{hændelse} \} \\ a_2 \cdot f_{ij} + b_2 & \text{ellers} \end{cases} \quad (?)$$

b)

Øvelse 3 (Exercise 7.5)

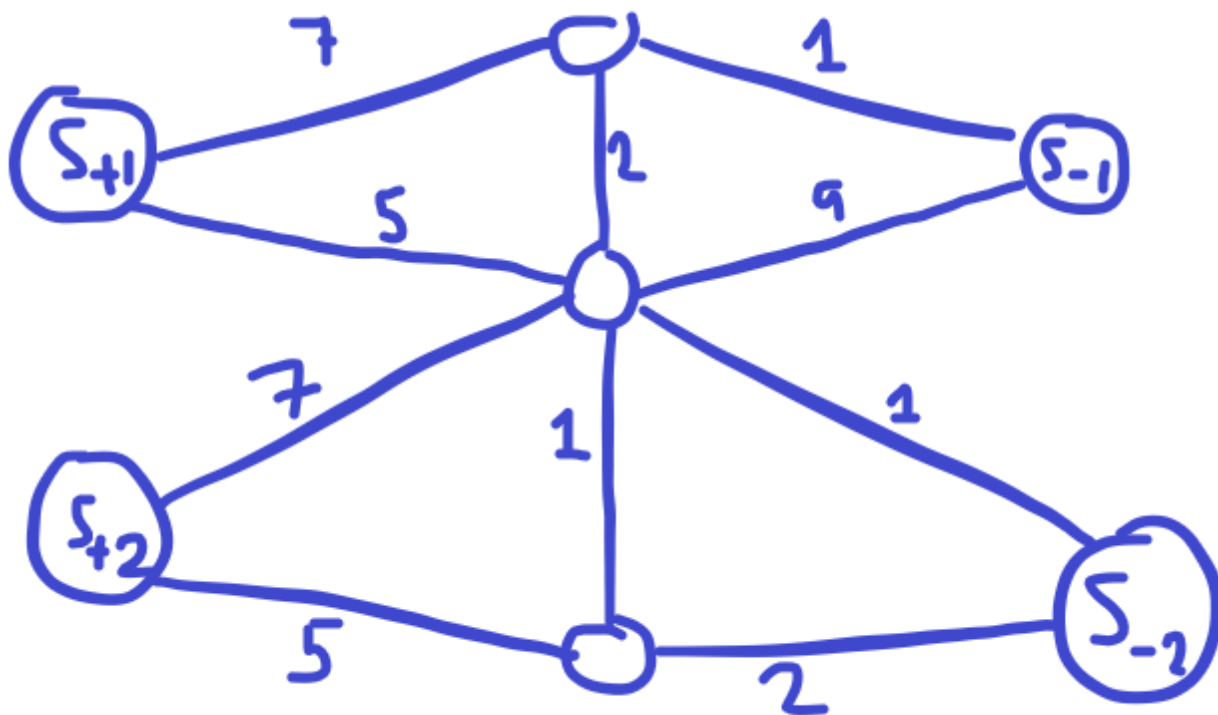
Exercise 7.5 (Equivalence of uncapacitated network flow and transportation problems) Consider an uncapacitated network flow problem and assume that $c_{ij} \geq 0$ for all arcs. Let S_+ and S_- be the sets of source and sink nodes, respectively. Let d_{ij} be the length of a shortest directed path from node

$i \in S_+$ to node $j \in S_-$. (Let $d_{ij} = \infty$ if no path exists.) We construct a transportation problem with the same source and sink nodes, and the same values for the supplies and the demands. For every source node i and every sink node j , we introduce a direct link with cost d_{ij} . Show that the two problems have the same optimal cost.

Vi løser dette ved at kigge på et eksempel.

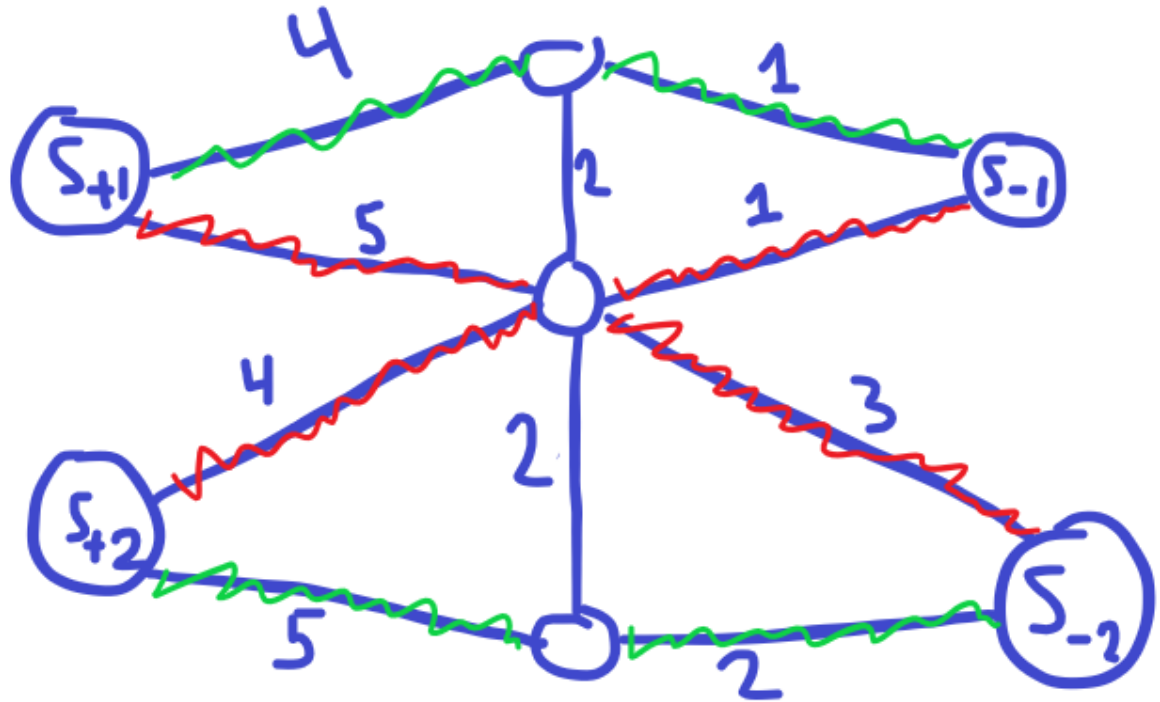
Lad $N = \{1, 2, 3, 4\}$ og se på følgende undirected graf:

Netværks problemet:



som har source knuder $S_+ = \{S_{+1}, S_{+2}\}$ og sink knuder $S_- = \{S_{-1}, S_{-2}\}$.
Vi finder nu den korteste vej fra hver source knude til hver sink knude:

Netværks problemet:



Med optimal omkostninger:

$$d_{(+1,-1)} = 4 + 1 = 5$$

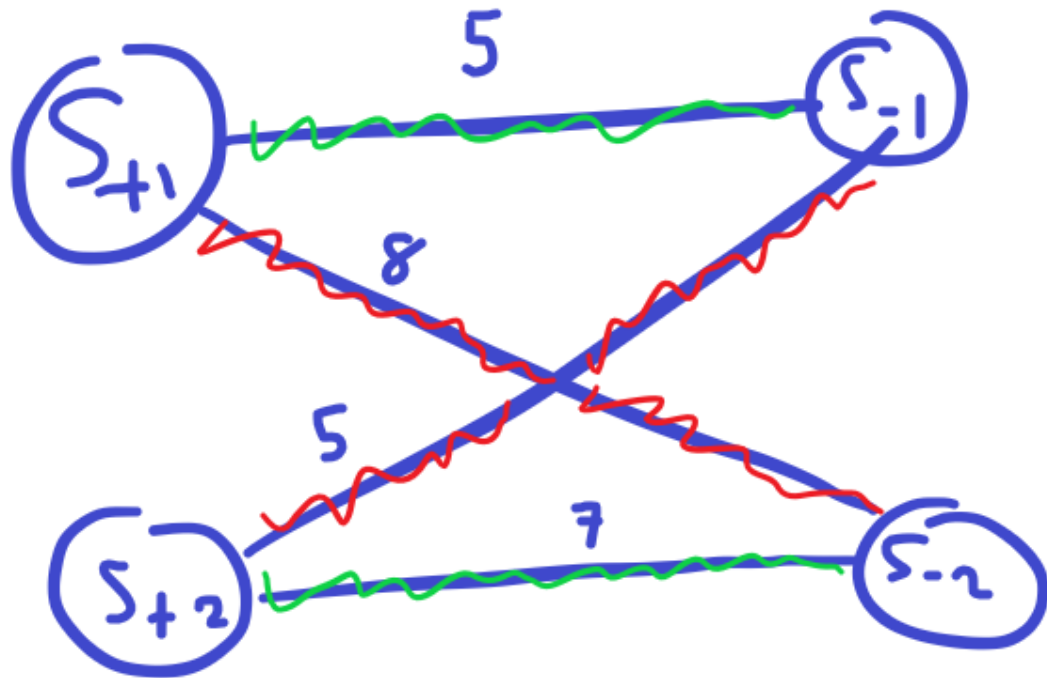
$$d_{(+1,-2)} = 5 + 3 = 8$$

$$d_{(+2,-1)} = 4 + 1 = 5$$

$$d_{(+2,-2)} = 5 + 2 = 7$$

Vi laver nu transportproblemet, hvor der er en direkte vej fra knude $i \in S_+$ til $j \in S_-$, med omkostning d_{ij} , med korteste veje fra source til sink knuderne:

Transportproblem et:



hvor vi ser at optimalomkostningerne for at bevæge sig fra source knude i til sink knude j bliver de samme som i netværksproblemet.

▼ Øvelse 4 (Exercise 7.6)

Exercise 7.6 (Equivalence of capacitated network flow and transportation problems) Consider a capacitated network flow problem defined by a graph $G = (\mathcal{N}, \mathcal{A})$ and the data u_{ij} , c_{ij} , b_i . Assume that the capacity u_{ij} of every arc is finite. We construct a related transportation problem as follows. For every arc $(i, j) \in \mathcal{A}$, we form a source node in the transportation problem with supply u_{ij} . For every node $i \in \mathcal{N}$, we construct a sink node with demand $\sum_{\{k | (i, k) \in \mathcal{A}\}} u_{ik} - b_i$. At every supply node (i, j) there are two outgoing infinite capacity arcs: one goes to demand node i , and its cost coefficient is 0; the other goes to demand node j and its cost coefficient is c_{ij} . See Figure 7.36 for an illustration.

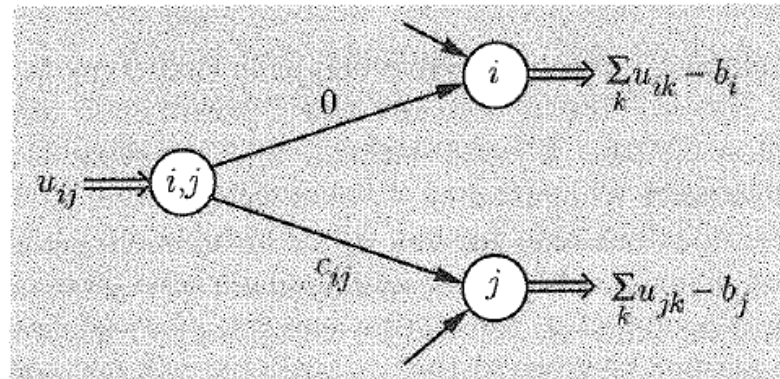


Figure 7.36: The transportation problem in Exercise 7.6.

Show that there is a one-to-one correspondence between feasible flows in the two problems and that the cost of the two corresponding flows is the same.

$G = (N, A) \sim N$ knuder, A kanter med retning

Vi har et capacitated (begrænsede flows) netværksproblem med data u_{ij} , c_{ij} , b_i , og vi antager at $u_{ij} < \infty$.

Vi konstruerer nu et tilsvarende transportproblem, hvor følgende gælder:

Vi har begrænsninger på flows ind i source knuder, hvor vi har en capacity på u_{ij} på source knude (i, j) .

Fra source knude (i, j) konstruerer vi tilsvarende sink knude i og sink knude j , som har

efterspørgsel på $\sum_{\{m : (i, m) \in A\}} u_{im} - b_i$ for $m = \{i, j\}$.

Fra source knude (i, j) kan vi sende ubegrænsede flows til enten sink knude i , med omkostning 0, eller til sink knude j , med omkostning c_{ij} .

Vi skal nu vise at hvis der findes en løsning til netværksproblemet, så vil der også findes en løsning til transportproblemet, og de vil få samme omkostning.

" $\Rightarrow$ ": Lad f være brugbar flow i netværksproblemet, vis at g er brugbar og samme omkostning

som f .

Lad, for alle sourceknuder (i, j) , flows i transportproblemet være givet ved:

$$g_{(i,j)_i} = u_{ij} - f_{ij} \text{ og } g_{(i,j)_j} = f_{ij}$$

Vi tjekker nu om g er brugbar. For alle sources, u_{ij} , har vi:

$$g_{(i,j)_i} + g_{(i,j)_j} = (u_{ij} - f_{ij}) + f_{ij} = u_{ij}$$

Der kommer følgende ind i enhver sink knuden i :

$$\begin{aligned} \sum_{\{k: (i,k) \in A\}} g_{(i,k)_i} + \sum_{\{k: (k,i) \in A\}} g_{(k,i)_i} &= \sum_{\{k: (i,k) \in A\}} (u_{ik} - f_{ik}) + \sum_{\{k: (k,i) \in A\}} f_{ki} \\ &= \sum_{\{k: (i,k) \in A\}} u_{ik} - \left(\sum_{\{k: (i,k) \in A\}} f_{ik} - \sum_{\{k: (k,i) \in A\}} f_{ki} \right) \\ &= \sum_{\{k: (i,k) \in A\}} u_{ik} - b_i \quad (\text{netop definitionen på supply } b_i, \text{ se} \end{aligned}$$

s. 272 formel 7.1)

hvilket viser at det flow der kommer ind i sink knude i netop svarer til den efterspørgsel vi havde som krav.

Dermed er g brugbar for transportproblemet.

Per vores konstruktion af g , så ser vi at omkostningen for at sende til knude j er lig med

$g_{(i,j)_j} c_{ij} = f_{ij} c_{ij}$ og resten vi sender til knude i har omkostning 0, som også er den samme for begge problemer.

Vi konkluderer at omkostningen til begge flows er den samme.

" $\Leftarrow$ ": Lad g være brugbar flow i transportproblemet, vis at f er brugbar og samme omkostning som g .

Ønsker dermed at vise at:

$$b_i + \sum_{j \in I(i)} f_{ji} = \sum_{j \in O(i)} f_{ij}, \quad \forall i \in \mathcal{N}, \quad (7.1)$$

$$0 \leq f_{ij} \leq u_{ij}, \quad \forall (i,j) \in \mathcal{A}. \quad (7.2)$$

For alle kanter $(i,j) \in A$, lad flow i netværksproblemet være givet ved:

$$\begin{aligned} f_{ij} &= g_{(i,j)_j} \\ \Rightarrow f_{ij} &\leq u_{ij} \end{aligned}$$

For alle knuder i fås:

$$\sum_{\{j: (i,j) \in A\}} f_{ij} - \sum_{\{j: (j,i) \in A\}} f_{ji} = \sum_{\{j: (i,j) \in A\}} g_{(i,j)_j} - \sum_{\{j: (j,i) \in A\}} g_{(j,i)_i}$$

$$= \sum_{\{j: (i,j) \in A\}} (u_{ij} - g_{(i,j)_i}) - \sum_{\{j: (j,i) \in A\}} g_{(j,i)_i} \quad (\text{det vi sender til knude } j, \text{ må være det vi har i alt minus det vi sender til knude } i, \text{ netop } u_{ij} - g_{(i,j)_i})$$

$$= \sum_{\{j: (i,j) \in A\}} u_{ij} - \left(\sum_{\{j: (i,j) \in A\}} g_{(i,j)_i} + \sum_{\{j: (j,i) \in A\}} g_{(j,i)_i} \right)$$
 (splitter den første sum op i to summer)

$$= \sum_{\{j: (i,j) \in A\}} u_{ij} - \left(\sum_{\{k: (i,k) \in A\}} u_{ik} - b_i \right) \quad (\text{sætter efterspørgslen ind for knude } i)$$

$$= b_i$$

hvilket viser at f er brugbart for netværksproblemet.

Omkostningen for at sende til knude j er $c_{ij}f_{ij} = c_{ij}g_{(i,j)_j}$ og resten vi sender til knude i har omkostning 0.

Vi konkluderer at f og g har samme omkostninger.

Dette viser hvad der skulle vises.

Øvelse 5 (Exercise 7.7)

Exercise 7.7 (Lower bounds on arc flows) Consider a network flow problem in which we impose an additional constraint $f_{ij} \geq d_{ij}$ for every arc (i,j) . Construct an equivalent network flow problem in which there are no nonzero lower bounds on the arc costs. *Hint:* Let $\bar{f}_{ij} = f_{ij} - d_{ij}$ and construct a new network for the arc flows $\bar{f}_{ij}$. How should b_i be changed?

Vi ser på et netværksproblem med en ekstra begrænsning, $f_{ij} \geq d_{ij}$ for alle kanter (i,j) .

Vi skal nu konstruere et tilsvarende netværksproblem, hvor vi har at c_{ij} ikke er nedadtil begrænset af 0 med i begrænsningerne.

Sæt $\bar{f}_{ij} = f_{ij} - d_{ij}$, og konstruér et nyt netværk for $\bar{f}_{ij}$.

$$b_i + \sum_{j \in I(i)} f_{ji} = \sum_{j \in O(i)} f_{ij}, \quad \forall i \in \mathcal{N}, \quad (7.1)$$

$$0 \leq f_{ij} \leq u_{ij}, \quad \forall (i,j) \in \mathcal{A}. \quad (7.2)$$

7.2 bliver til:

$$d_{ij} \leq f_{ij} \leq u_{ij}$$

$$\Rightarrow 0 \leq \bar{f}_{ij} \leq u_{ij} - d_{ij} \quad (\text{trækker fra med } d_{ij} \text{ på alle uligheder})$$

7.1 bliver til:

$$\left[b_i + \sum_{j \in I(i)} (\bar{f}_{ji} + d_{ji}) = \sum_{j \in O(i)} (\bar{f}_{ij} + d_{ij}) \Leftrightarrow b_i = \sum_{j \in O(i)} \bar{f}_{ij} + \sum_{j \in O(i)} d_{ij} - \sum_{j \in I(i)} \bar{f}_{ji} - \sum_{j \in I(i)} d_{ji} \right.$$